

Mesure et recherche de la complexité par intersection (MERCi)

Une théorie de l'intersection purement algébrique

Robert Wilms (robert.wilms@unicaen.fr) — LMNO, Université de Caen Normandie



RÉGION
NORMANDIE

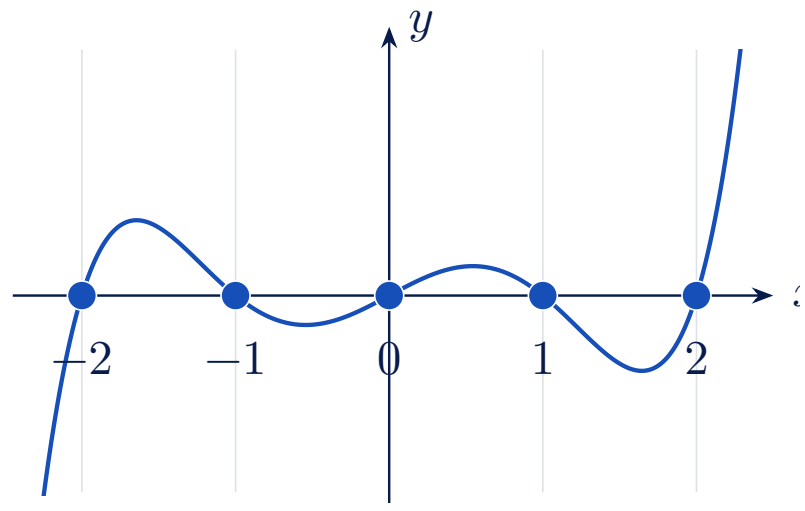
Projet MERCI financé par la Région Normandie — dispositif Normandie Recherche « Objectif Labels d'excellence » 2025.

1 Pourquoi cette théorie ?

MESURER ET COMPRENDRE LA COMPLEXITÉ

A Mesurer la complexité

$$f(x) = x^5 - 5x^3 + 4x$$



Le **degré** est une première mesure de complexité. Ici, le degré 5 va de pair avec 5 zéros réels.

Les racines $-2, -1, 0, 1, 2$ sont les abscisses des cinq **intersections avec l'axe des x** .

B L'analogie arithmétique

La **hauteur**, mesure de complexité, joue le rôle d'un nombre d'intersection arithmétique : intuitivement, elle mesure aussi des « intersections » avec les nombres premiers.

$$\frac{1}{2} \\ H(1/2) = 2$$

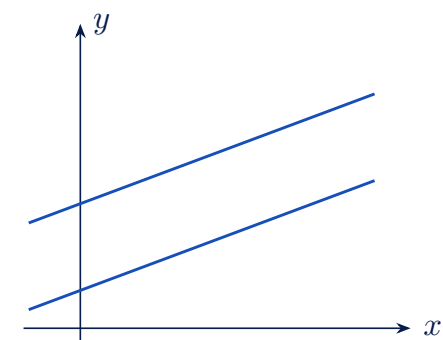
$$\frac{15}{31} \\ H(15/31) = 31$$

Nombres proches, complexités très différentes.

Ici $H(a/b) = \max\{|a|, |b|\}$ pour une fraction réduite. La théorie arithmétique a sa propre formulation : les analogues arithmétiques des résultats géométriques doivent souvent être redémontrés séparément.

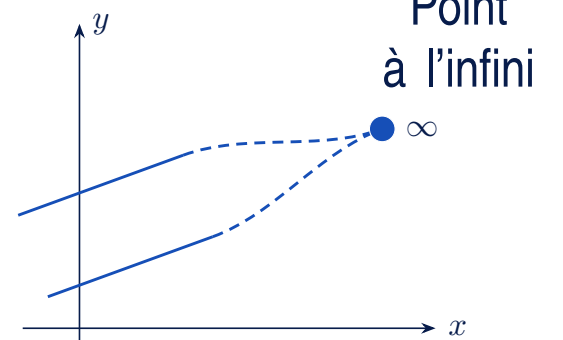
C Le recours à l'infini

Plan affine $\mathbb{R}^2$



Deux parallèles ne se rencontrent pas.

Plan projectif $\mathbb{P}^2$



Elles se rencontrent à l'infini.

Pour stabiliser les intersections, il faut souvent ajouter une « zone à l'infini » : son choix peut être délicat et la théorie n'est plus purement algébrique.

Objectif du projet MERCI : une approche algébrique unifiée pour mesurer la complexité en géométrie, en arithmétique et au-delà.

2 Les objets fondamentaux de la théorie

DE LA FONCTION ECO AU NOMBRE D'INTERSECTION

Une fonction ECO

Une **fonction ECO** («extended coarse order function») associe à chaque objet algébrique x , tel qu'un polynôme, un nombre $\gamma(x) \in [1, +\infty]$, interprété comme sa complexité.

Le budget $\gamma(x) \leq n$ sélectionne les objets de complexité au plus n . La valeur $+\infty$ exclut un objet de tous les budgets finis.

Deux règles fondamentales

Addition contrôlée

$$\gamma(x + y) \leq \max\{\gamma(x), \gamma(y)\} + K$$

Additionner ne fait pas brutalement croître la complexité. K est le **défaut** : une marge d'erreur uniforme.

Multiplication subadditive

$$\gamma(xy) \leq \gamma(x) + \gamma(y)$$

Le nombre d'intersection

Dans $\mathbb{R}[X_1, \dots, X_d]$, on considère les équations $f_1 = \dots = f_d = 0$ et d mesures de complexité $\gamma_1, \dots, \gamma_d$.

$$\deg(\gamma_1, \dots, \gamma_d) = \sup_{f_1, \dots, f_d} \frac{I(f_1, \dots, f_d)}{\gamma_1(f_1) \cdots \gamma_d(f_d)}$$

I compte les solutions complexes, avec multiplicité. On ne retient que les intersections finies. Le « sup » est la borne supérieure des nombres ainsi normalisés.

3 Un exemple dans $\mathbb{R}[X, Y]$

LE NOMBRE D'INTERSECTION VAUT EXACTEMENT 4

Une mesure de complexité

$\mathbb{R}[X, Y]$ est l'ensemble des polynômes en deux variables X, Y , à coefficients réels.

Pour $P \in \mathbb{R}[X, Y]$, on pose par exemple :

$$\gamma(P) = \max\left(1, \frac{\deg P}{2}\right)$$

Budget $\gamma(P) \leq 1$: degré au plus 2.

$$a + bX + cY + dX^2 + eXY + fY^2$$

6 coefficients réels indépendants.

Compter les coefficients

Le budget $\gamma(P) \leq n$ autorise les monômes $X^i Y^j$ avec $i + j \leq 2n$. Leur nombre est $N(n)$.

n	1	2	3	4
$N(n)$	6	15	28	45

$$N(n) = \frac{(2n+1)(2n+2)}{2} = 2n^2 + 3n + 1$$

On compte les coefficients libres.

Définir le nombre d'intersection

Pour $P, Q \in \mathbb{R}[X, Y]$, $I(P, Q)$ compte les solutions complexes de $P = Q = 0$, avec multiplicité. On ne retient que les intersections finies.

$$\deg(\gamma, \gamma) = \sup_{I(P, Q) < \infty} \frac{I(P, Q)}{\gamma(P) \gamma(Q)} = 4$$

Bézout donne la borne supérieure

$$I(P, Q) \leq \deg(P) \deg(Q) \leq 4 \gamma(P) \gamma(Q).$$

Deux coniques atteignent 4, avec $\gamma(P) = \gamma(Q) = 1$.

4 Des monômes aux volumes et aux intersections

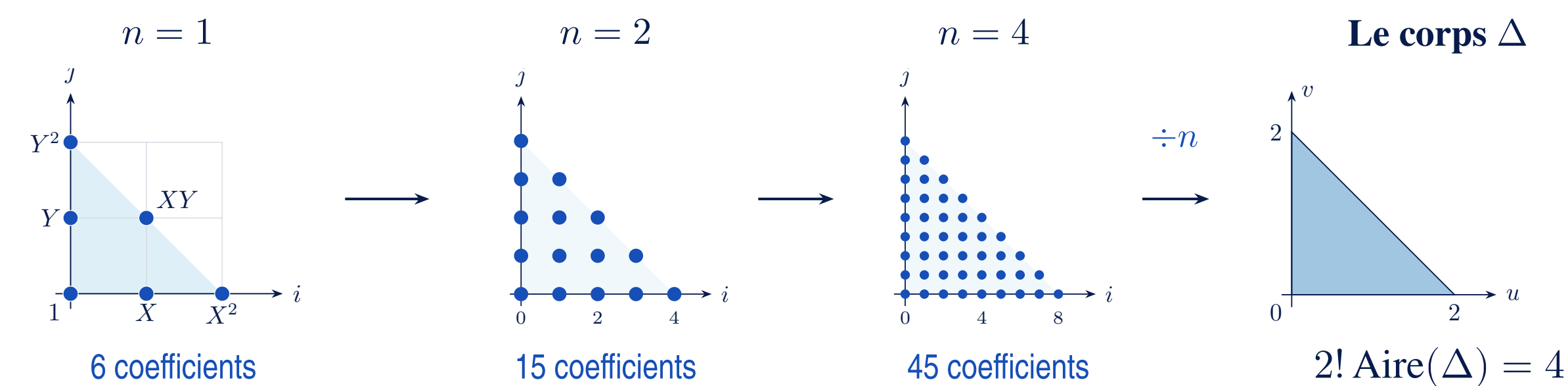
DEUX IMAGES DU MÊME NOMBRE

Des monômes au corps de Newton–Okounkov

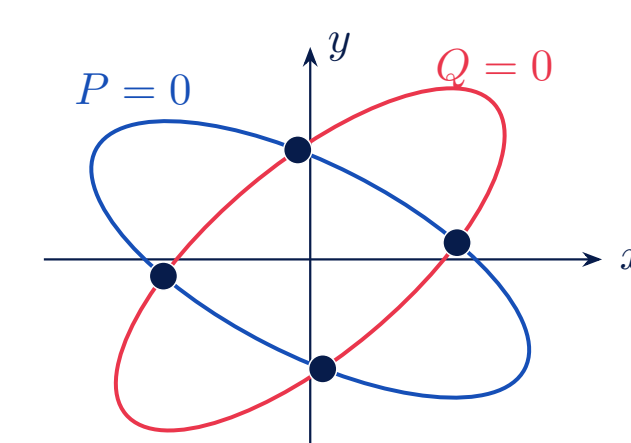
Monômes : $1, X, Y, XY, X^2, Y^2, \dots$

Après division par n :

$$\Delta = \{(u, v) : u, v \geq 0, u + v \leq 2\}.$$



Deux coniques atteignent le supremum



$$\gamma(P) = \gamma(Q) = 1$$

$$\frac{I(P, Q)}{\gamma(P) \gamma(Q)} = \frac{4}{1 \cdot 1} = 4$$

On cherche le plus grand **rapport** sur toutes les paires de courbes : nombre de points communs divisé par $\gamma(P) \gamma(Q)$. Des courbes de degré supérieur sont aussi admises, avec un coût plus élevé.

5 Quatre résultats fondamentaux

RELIER LES DÉFINITIONS AUX RÉSULTATS

⊗ Symétrie

$$\deg(\gamma_1, \gamma_2) = \deg(\gamma_2, \gamma_1)$$

Échanger les deux mesures ne change pas le nombre d'intersection.

⊕ Linéarité et somme ECO

Le budget de $\gamma_1 + \gamma_2$ est l'enveloppe convexe des produits xy avec $\gamma_1(x) \leq n$ et $\gamma_2(y) \leq n$.

$$\deg(\gamma_1 + \gamma_2, \eta) = \deg(\gamma_1, \eta) + \deg(\gamma_2, \eta)$$

Deux budgets « degré ≤ 2 » donnent « degré ≤ 4 ». Ainsi, $\deg(\gamma + \gamma, \gamma) = 4 + 4 = 8$.

⬠ Hilbert–Samuel

$$\deg(\gamma, \gamma) = \text{vol}(\gamma)$$

$$= 2! \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{N(n)}{n^2}$$

Comptage des coefficients et nombre d'intersection donnent le même nombre.

➤ Théorie unifiée

La théorie de l'intersection des fonctions ECO retrouve à la fois les intersections géométriques et les hauteurs arithmétiques.

Purement algébrique, sans « zone à l'infini » ni compactification à choisir.

6 Une application : relever une solution modulo N

DEUX ÉQUATIONS, UNE VARIABLE

On cherche une racine commune α à deux polynômes non nuls $f_1, f_2 \in \mathbb{Z}[X]$: $f_1(\alpha) = f_2(\alpha) = 0$.

A Solution modulo N

La division euclidienne par N donne l'un des N restes $0, 1, \dots, N-1$.

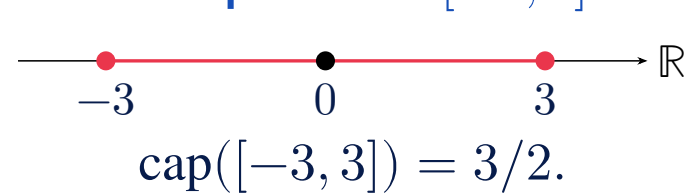
$$\mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \simeq \{0, 1, \dots, N-1\}$$

On trouve y :
$$\begin{cases} f_1(y) \equiv 0 \pmod{N}, \\ f_2(y) \equiv 0 \pmod{N}. \end{cases}$$

B Domaine de mesure

Un compact $T \subset \mathbb{C}$ au choix, $\text{cap}(T) > 1$.

Exemple : $T = [-3, 3]$.



C Fonction ECO

$$\|f\|_T = \sup_{z \in T} |f(z)|$$

$$\gamma(f) = \max\{1, \log \|f\|_T\}$$

Une même fonction γ pour les deux polynômes, normalisée par $\gamma \geq 1$.

D Seuil de relèvement

S'il y a une solution modulo N et

$$N > e^B,$$

$$B = \frac{\gamma(f_1) \gamma(f_2)}{\log \text{cap}(T)}.$$

E Au moins une est vraie

f_1 et f_2 ont une racine commune $\alpha \in \mathbb{Q}$ (un nombre algébrique).

Un nombre premier $p \mid N$ divise tous les coefficients de f_1 et f_2 . Modulo p , les deux équations deviennent $0 = 0$.